

Научно-исследовательская работа

Степанов Илья Дмитриевич
Научный руководитель: к. ф.-м. н. А. В. Грабовой

Кафедра интеллектуальных систем, ФПМИ МФТИ
Московский физико-технический институт (национальный
исследовательский университет)

2026

Анализ Якобиана рекуррентного трансформерного блока

Задача. Провести анализ устойчивости итеративного трансформерного блока (MSA + FFN + LayerNorm) на основе исследования его якобиана.

Проблема. Известные результаты не учитывают полный состав компонентов блока. Отсутствует строгое описание механизма, ограничивающего рост градиента при увеличении шага обновления, а также не хватает оценок спектральной нормы якобиана полного блока. Это затрудняет разработку итеративных архитектур.

Цель. Вывести и доказать верхнюю оценку спектральной нормы якобиана полного блока для рекуррентных архитектур. Показать, что ключевую роль в подавлении роста градиентов и в обеспечении ограниченности спектральной нормы при больших шагах обновления играет слой LayerNorm. Подтвердить теоретические выводы численными экспериментами и провести сравнение с нормализацией RMSNorm.

Анализ Якобиана рекуррентного трансформерного блока

Рассматривается динамическая система:

$$Y^{(t+1)} = F(Y^{(t)}) = \text{RMS}(U(Y^{(t)}))$$

$$U(Y) = Y + \nu(C + \text{TB}(Y))$$

$$Z = Y + \text{MSA}(Y)$$

$$F_{\text{msa}} = \text{RMS}(Z)$$

$$F_{\text{ffn}} = \text{FFN}(F_{\text{msa}})$$

$$\text{TB}(Y) = \text{RMS}(F_{\text{ffn}} + F_{\text{msa}})$$

Теорема 1 (Василенко): Пусть входы в слои нормализации удовлетворяют условию нижней оценки их норм по строкам $\|U[i, :]\| \geq r_U$, $\|Z[i, :]\| \geq r_{in}$ и $\|(F_{\text{ffn}} + F_{\text{msa}})[i, :]\| \geq r_{out}$ для всех i . Тогда спектральная норма якобиана удовлетворяет неравенству:

$$\|J_F(Y)\|_2 \leq \frac{\gamma_{\max}}{r_U} \left(1 + \nu \frac{\gamma_{\max}^2}{r_{in} r_{out}} (1 + \|J_{\text{FFN}}\|_2)(1 + \|J_{\text{MSA}}\|_2) \right).$$

где $\gamma_{\max}$ — максимальный параметр масштабирования RMSNorm.

Анализ Якобиана рекуррентного трансформерного блока

Теорема 2 (Степанов): Пусть выполнены условия теоремы 1, и дополнительно предполагается условие

$$\min_i \|C[i, :] + \text{TB}(Y)[i, :]\|_2 \geq \varepsilon > 0.$$

Тогда спектральная норма якобиана остаётся ограниченной при $\nu \rightarrow \infty$, то есть

$$\|J_F(Y)\|_2 = O(1).$$

Работа принята на конференцию AINL 2026

Анализ Якобиана блока с LayerNorm: предложение

Рассматривается рекуррентный блок с LayerNorm:

$$Y^{(t+1)} = F(Y^{(t)}) = \text{LayerNorm}(U(Y^{(t)}))$$

$$U(Y) = Y + \nu(C + \text{TB}(Y))$$

$$Z = Y + \text{MSA}(Y)$$

$$F_{\text{msa}} = \text{LayerNorm}(Z)$$

$$F_{\text{ffn}} = \text{FFN}(F_{\text{msa}})$$

$$\text{TB}(Y) = \text{LayerNorm}(F_{\text{ffn}} + F_{\text{msa}})$$

Предлагается:

- ▶ Получить верхнюю оценку спектральной нормы якобиана $\|J_F(Y)\|_2$ по аналогии с результатом для RMSNorm (Теорема 1).
- ▶ Установить, сохраняется ли ограниченность якобиана при $\nu \rightarrow \infty$ (аналог Теоремы 2).